SISTEMA INTELIGENTE PARA FLORICULTURA

Previsao de Vendas | Recomendacao | Simulacao de Promocoes

Trabalho de Conclusao de Curso

Engenharia de Software -- FGA / UnB

Felipe Gurgel | 2026

Forecast (SARIMAX) | Recommendation System | Uplift Modeling

SUMARIO

1. Contexto e Motivacao da Pesquisa 3
2. Dados Disponiveis -- Campos da Base 4
3. Enriquecimento de Dados (Fontes Publicas) 6
4. Camada 1 -- Previsao de Vendas (SARIMAX) 8
5. Camada 2 -- Sistema de Recomendacao de Compra 11
6. Camada 3 -- Simulacao de Promocoes (Uplift Modeling) 13
7. Arquitetura do Sistema Integrado 16
8. Perguntas que o Sistema Responde 17
9. Metricas de Avaliacao 18
10. Roadmap de Implementacao 19

1 CONTEXTO E MOTIVACAO DA PESQUISA

O mercado de floricultura combina altissima perecibilidade, sazonalidade intensa e dependencia de datas comemorativas. Estoque excessivo resulta em perda direta; estoque insuficiente representa venda perdida num dia de pico que pode representar 30-40% do faturamento mensal. O presente trabalho propoe um sistema de tres camadas de inteligencia artificial para atacar os principais pontos de ineficiencia operacional de uma floricultura.

Problema Central

- Como saber quantas rosas comprar para o Dia dos Namorados sem perder nem sobrar?
- Qual produto sugerir ao cliente que esta comprando um buque?
- Vale a pena dar 15% de desconto na quinta-feira?
- Qual promocao aumenta lucro -- e nao apenas volume?

Por que a Floricultura e um Caso Ideal?

O estudo de referencia 'Application of SARIMAX Model to Forecast Daily Sales in Food Retail Industry' modela vendas de produtos pereciveis no varejo de alimentos. Flores e plantas compartilham exatamente os mesmos desafios:

Caracteristica	Alimento Perecivel	Flores / Plantas
Perecibilidade alta	Sim	Sim
Sazonalidade forte	Sim	Sim -- datas comemorativas
Impacto climatico	Sim	Sim -- chuva, temperatura
Promocoes com lift alto	Sim	Sim -- eventos especiais
Risco de perda de estoque	Sim	Muito alto

324.825	2.510	5.166	38	3	Jan/24 -- Fev/26
Linhas de venda	Clientes unicos	SKUs de produto	Vendedores	Lojas / Empresas	Periodo historico

2 DADOS DISPONIVEIS -- CAMPOS DA BASE

A base transacional contas_a_receber contem 324.825 linhas de itens vendidos cobrindo janeiro de 2024 a fevereiro de 2026. Apos o pipeline de pre-processamento (discretizacao de variaveis categoricas, tratamento de nulos e remocao de colunas redundantes), o arquivo contas_a_receber_discretizado.csv apresenta 13 colunas.

Campos do Arquivo Discretizado (contas_a_receber_discretizado.csv)

Campo	Tipo	Descricao
doc_numero	int64	Numero do documento / cupom de venda
pagamento	int64	Metodo de pagamento (1=Debito, 2=Credito, 3=Dinheiro, 4=PIX...)
emissao	str/date	Data de emissao da venda (DD/MM/AAAA)
cliente_cod	float64	Codigo unico do cliente (2.510 clientes distintos)
empresa	int64	Codigo da loja / empresa (3 lojas)
vendedor	int64	Codigo do vendedor (38 vendedores)
produto_cod	str	Codigo do produto / SKU (5.166 SKUs)
qtdade	str/int	Quantidade vendida do item
vl_unit	str/float	Valor unitario do produto
vl_total	str/float	Valor total do item (qtd x vl_unit)
vl_desconto	str/float	Valor de desconto concedido no item
tot_liq	str/float	Total liquido do item (vl_total - vl_desconto)
total_liquido_doc	str/float	Total liquido do documento completo

Campos Adicionais do Arquivo Bruto (contas_a_receber.csv)

doc_tipo	str	Tipo do documento (ex.: C1, NF)
operador	str	Nome do operador do caixa
cliente_nome	str	Nome do cliente (permite segmentacao textual)
produto_nome	str	Nome completo do produto (permite NLP / categorizacao)
obs	str	Observacoes livres do pedido (eventos, datas)
icms_ret	float	ICMS retido -- relevante para margem real
arquivo_origem	str	Arquivo-fonte (mes/ano de referencia)

O que os dados permitem construir DIRETAMENTE

- Serie temporal de vendas diarias por produto/loja -> Forecast (SARIMAX)
- Itens comprados no mesmo documento -> Regras de associacao (Market Basket)
- Historico de descontos vs. volume -> Base para Uplift Modeling
- Frequencia de compra por cliente -> Segmentacao RFM e Collaborative Filtering
- Desempenho por vendedor/loja -> Otimizacao de campanhas

3 ENRIQUECIMENTO DE DADOS (FONTES PUBLICAS)

Os dados transacionais internos sao suficientes para construir modelos basicos, mas o poder preditivo salta quando variaveis exogenas sao incorporadas. Todas as fontes abaixo sao publicas e gratuitas, ou facilmente coletaveis via scraping/API.

Calendario de Datas Comemorativas

Fonte: IBGE / Calendario Oficial / Geracao automatica

Novo Campo	Tipo	Descricao
data_dia_maes	date	2o domingo de maio -- maior pico do ano
data_namorados	date	12 de junho no Brasil
data_finados	date	2 de novembro -- forte em flores
data_pascoa	date	Variavel -- afeta plantas decorativas
data_natal	date	25 de dezembro
feriado_local	bool	Feriados municipais/estaduais do local da loja

Clima e Temperatura

Fonte: INMET / Open-Meteo API (gratuita)

Novo Campo	Tipo	Descricao
temperatura_max	float	Temperatura maxima do dia (graus C)
temperatura_min	float	Temperatura minima do dia (graus C)
precipitacao_mm	float	Chuva acumulada no dia (mm)
umidade_relativa	float	Umidade relativa do ar (%)
indice_uv	int	Indice UV -- correlacao com flores ao ar livre

Tendencia e Demanda Digital

Fonte: Google Trends API (pytrends -- gratuita)

Novo Campo	Tipo	Descricao
google_trends_rosa	int 0-100	Interesse de busca por 'rosa' na regiao
google_trends_buque	int 0-100	Interesse por 'buque de flores'
google_trends_evento	int 0-100	Interesse por 'decoracao casamento'

Calendario de Dias de Semana / Periodo

Fonte: Derivado da propria coluna 'emissao'

Novo Campo	Tipo	Descricao
dia_semana	int 0-6	0=Segunda ... 6=Domingo
semana_do_mes	int 1-5	Semana dentro do mes (1a, 2a...)
eh_fim_de_semana	bool	Sabado ou Domingo
dias_para_evento	int	Contagem regressiva ate proxima data especial
mes	int 1-12	Mes -- captura sazonalidade mensal

Eventos Locais (Casamentos / Formaturas)

Fonte: IBGE Registro Civil / Instagram Graph API

Novo Campo	Tipo	Descricao
num_casamentos	int	Casamentos registrados no mes na regiao (IBGE)
eventos_instagram	int	Posts com #floricultura[cidade] no mes

Dados Economicos Regionais

Fonte: IBGE SIDRA / FGV -- acesso publico

Novo Campo	Tipo	Descricao
inflacao_igpm_mes	float	IGP-M mensal -- ajuste de preco real
salario_minimo	float	Salario minimo vigente

4 CAMADA 1 -- PREVISAO DE VENDAS (SARIMAX)

SARIMAX (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs) e o modelo padrao-ouro para series temporais com sazonalidade e variaveis externas. O artigo de referencia 'Application of SARIMAX Model to Forecast Daily Sales in Food Retail Industry' demonstra ganhos de MAPE abaixo de 5% em produtos pereciveis com sazonalidade forte -- exatamente o cenario da floricultura.

O que o modelo resolve

- Previsao de demanda diaria por produto (SKU) para os proximos 7, 14 e 30 dias
- Identificacao de picos sazonais (Dia das Maes, Dia dos Namorados, Finados)
- Quantificacao do impacto de feriados e clima nas vendas
- Base para recomendacao de estoque minimo e pedido de compra automatico

Como o Modelo e Construido -- Metodo Box-Jenkins

1. Analise exploratoria

Identificar padroes de sazonalidade, tendencia e autocorrelacao na serie de vendas diarias por produto.

2. Teste de estacionaridade

Augmented Dickey-Fuller (ADF) para verificar se diferenciacao e necessaria (parametro d).

3. Diferenciacao

Aplicar diferenciacao regular e/ou sazonal para tornar a serie estacionaria.

4. ACF / PACF

Graficos de autocorrelacao para identificar parametros p, q (AR, MA) e P, Q sazonais.

5. Estimacao SARIMAX(p,d,q)(P,D,Q,s)

Ajuste via MLE; s=7 para sazonalidade semanal, s=365 para anual.

6. Insercao de variaveis exogenas

Clima, datas comemorativas, Google Trends, promocoes como regressores externos.

7. Diagnostico de residuos

Teste Ljung-Box para verificar ausencia de autocorrelacao nos residuos.

8. Avaliacao out-of-sample

MAPE, RMSE e Theil's U no conjunto de teste (ultimos 60 dias).

Variaveis Exogenas para Floricultura

Variavel	Tipo	Impacto Esperado
Dia das Maes (flag)	Binaria	Muito alto -- pico de +200-400%
Dia dos Namorados (flag)	Binaria	Muito alto
Finados (flag)	Binaria	Alto -- especialmente flores avulsas
Dia da semana	Categorica	Alto -- sexta/sabado +30-50%
Temperatura maxima	Continua	Moderado -- dias quentes = mais flores
Precipitacao (mm)	Continua	Moderado -- chuva reduz fluxo de loja
Google Trends 'rosa'	Inteiro 0-100	Antecipa demanda 3-7 dias antes
Contagem regressiva p/ evento	Inteiro >= 0	Captura crescimento gradual antes do pico
Promocao ativa (flag)	Binaria	Controlavel -- base para Uplift
Desconto medio do dia (%)	Continua	Elastico -- quantifica resposta ao desconto

Metricas de Validacao (seguindo o artigo de referencia)

MAPE	Mean Absolute Percentage Error -- meta: < 10% para itens de alto giro
RMSE	Root Mean Squared Error -- penaliza erros grandes (importante para picos)
Theil's U	Compara o modelo com previsao naive (ultimo valor) -- meta: U < 1
MAE	Mean Absolute Error -- interpretavel em unidades de quantidade

Exemplo de Previsao -- Produto: Rosa Vermelha Duzia (hipotetico)

Semana pre Dia das Maes:

Seg 06/mai -> 45 unid Ter 07/mai -> 52 unid Qua 08/mai -> 61 unid

Qui 09/mai -> 80 unid Sex 10/mai -> 130 unid Sab 11/mai -> 210 unid

Dom 12/mai (Dia das Maes) -> 480 unid

O modelo incorpora a contagem regressiva e o historico dos dois anos anteriores para gerar essa curva de crescimento progressivo.

5 CAMADA 2 -- SISTEMA DE RECOMENDACAO DE COMPRA

Sistemas de recomendacao em varejo aumentam o ticket medio em 10-30% e a taxa de conversao em ate 25% (McKinsey, 2023). Para floricultura, o objetivo e sugerir produtos complementares no momento da compra (cross-sell) ou versoes premium (upsell).

O que o modelo resolve

- Sugerir automaticamente produtos complementares ao item no carrinho
- Identificar combos de alta conversao (ex.: rosa + chocolate + vaso)
- Personalizar sugestoes por perfil de cliente (frequencia, ticket, data especial)
- Recomendar com base em sazonalidade -- sugestoes diferentes no Dia das Maes vs. Finados

Tecnica 1 -- Regras de Associacao (Market Basket Analysis)

Algoritmos Apriori e FP-Growth varrem todos os documentos de venda para encontrar itemsets frequentes. O suporte minimo e a confianca minima filtram regras de qualidade.

Antecedente (X)	Consequente (Y)	Suporte	Confianca	Lift
Rosa vermelha	Chocolates / bombons	12%	68%	3,4
Buque nupcial	Vaso premium	8%	55%	4,1
Orquidea	Fertilizante liquido	6%	48%	2,9
Rosa + cartao	Urso de pelucia	5%	61%	5,2
Folhagem decorativa	Terra adubada	9%	43%	2,1

(valores hipoteticos ilustrativos -- serao calculados com os dados reais)

Tecnica 2 -- Collaborative Filtering

Recomendacao baseada em similaridade entre clientes. Clientes com historico de compra parecido recebem sugestoes dos itens que o cluster deles mais comprou mas o cliente individual ainda nao adquiriu. Implementacao via Matrix Factorization (SVD) ou k-Nearest Neighbors sobre a matriz cliente x produto.

Tecnica 3 -- Recomendacao Contextual (Seasonal AI)

Modelos modernos combinam comportamento historico com contexto em tempo real: dia da semana, clima, estoque disponivel, margem do produto e data especial proxima. Implementacao via LightGBM Ranker ou Two-Tower Neural Network.

Exemplos de Perguntas Respondidas por esta Camada

"Qual produto recomendar junto de rosas?" -> chocolate (lift 3,4), urso (lift 5,2), vaso (lift 4,1)

"Qual produto gera venda casada?" -> buque nupcial -> vaso premium (68% de confianca)

"O que clientes premium compram diferente?" -> orquidea + fertilizante + vaso de porcelana

Campos usados da base atual

- doc_numero -> identifica quais produtos pertencem a mesma compra
- produto_cod -> item comprado
- cliente_cod -> historico individual do cliente
- emissao -> contexto temporal (sazonalidade)
- empresa -> recomendacoes podem variar por loja

- vl_total / tot_liq -> priorizar itens de maior margem nas sugestoes

6 CAMADA 3 -- SIMULACAO DE PROMOCOES (UPLIFT MODELING)

A maioria das analises de promocao mede apenas o volume total vendido. O Uplift Modeling isola o efeito incremental da promocao: quanto foi vendido A MAIS por causa da promocao, descontando o que teria sido vendido de qualquer forma (baseline). Promocoes que aumentam volume mas destroem margem sao identificadas e evitadas.

O que o modelo resolve

- Estimar o lucro incremental de cada cenario de desconto antes de aplica-lo
- Identificar o 'dia otimo' para promocao por produto/categoria
- Comparar: 10% de desconto vs. 20% de desconto -- qual gera mais lucro?
- Simular combos: rosa + chocolate com 15% de desconto vs. somente rosa com 15%
- Separar 'clientes que comprariam mesmo assim' de 'clientes convertidos pela promocao'

Conceito-Chave: Baseline e Uplift

Formula do Uplift Incremental

Uplift = Vendas com promocao - Baseline (vendas previstas sem promocao)

Lucro incremental = Uplift x margem_unitaria - custo_da_promocao

Uma promocao so vale a pena se: Lucro incremental > 0

Ou seja, se o volume extra gerado compensar o desconto concedido.

Abordagens de Modelagem

Two-Model Approach

Treinar um modelo para grupo tratado (recebeu promocao) e outro para controle (nao recebeu). O uplift e a diferenca entre as predicoes dos dois modelos.

Meta-Learner S/T/X/R

Modelos de ML (XGBoost, LightGBM) que estimam diretamente o efeito heterogeneo do tratamento (ITE -- Individual Treatment Effect). O X-Learner e o mais robusto quando os grupos de tratamento e controle tem tamanhos distintos.

Counterfactual Forecasting

Combinar o SARIMAX (Camada 1) para gerar o baseline e simular o cenario contrafactual: 'como teria sido a venda sem desconto?'. Abordagem ideal pois reutiliza o modelo de forecast ja construido.

Tabela de Simulacao de Cenarios (Exemplo)

Cenario de Promocao	Uplift Vendas	Custo Desconto	Lucro Incremental	Recomendado?
Nenhuma promocao	--	R$ 0	R$ 0 (base)	--
10% desc. segunda	+8%	R$ 120	+R$ 45	Marginal
15% desc. quinta	+18%	R$ 180	+R$ 210	Sim
20% desc. sexta	+25%	R$ 240	+R$ 180	Sim
Combo rosa+chocolate 15%	+31%	R$ 160	+R$ 390	OTIMO
30% desc. domingo	+12%	R$ 360	-R$ 90	NAO

(valores hipoteticos -- serao calculados com os dados reais e o modelo treinado)

Campos usados da base atual para Uplift

- vl_desconto -> variavel de tratamento (foi concedido desconto? qual percentual?)
- tot_liq / vl_total -> calcular margem e lucro real
- emissao -> dia da semana, periodo sazonal
- produto_cod -> uplift pode variar muito por categoria de produto
- cliente_cod -> clientes fieis tem uplift menor (comprariam mesmo assim)
- empresa -> promocoes podem ter efeito diferente por loja

Perguntas respondidas por esta camada

"Se eu der 15% de desconto na quinta, quanto aumenta a venda?" -> Modelo simula cenario

"Vale mais fazer promocao no domingo ou segunda?" -> Compara uplift liquido

"Qual promocao aumenta lucro e nao so volume?" -> Analisa lucro incremental

"20% de desconto vale mais que um combo?" -> Compara ROI dos cenarios

7 ARQUITETURA DO SISTEMA INTEGRADO

As tres camadas sao complementares e se retroalimentam. O Forecast gera a demanda esperada (baseline); a Recomendacao maximiza o ticket por transacao; e o Simulador de Promocoes otimiza a margem aplicando promocoes onde o uplift liquido e positivo.

Camada 1 FORECAST -- SARIMAX -> Prever demanda futura por produto/loja

Entrada: serie temporal de vendas + variaveis exogenas (clima, datas, Google Trends)

Saida: quantidade prevista para os proximos 7/14/30 dias por SKU

Uso: decisao de compra, gestao de estoque, pedido automatico ao fornecedor

Camada 2 RECOMENDACAO -- Rules + CF -> Sugerir produtos no momento da compra

Entrada: carrinho atual + historico do cliente + contexto (data, loja)

Saida: top-3 produtos recomendados com probabilidade de compra

Uso: display em PDV, sugestao ao vendedor, e-mail marketing pos-compra

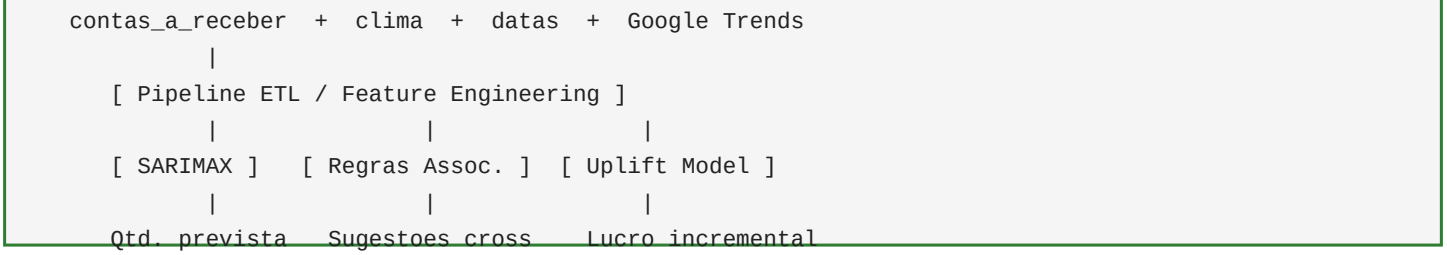
Camada 3 SIMULADOR -- Uplift Modeling -> Otimizar promocoes por lucro incremental

Entrada: cenario de promocao proposto + baseline do Forecast

Saida: uplift estimado em volume e margem, recomendacao go/no-go

Uso: planejamento de campanhas, precificacao dinamica, calendario promocional

Fluxo de dados integrado



8 PERGUNTAS QUE O SISTEMA RESPONDE

Gestao de Estoque / Compras

Quanto comprar de rosa vermelha para o Dia das Maes?
SARIMAX preve demanda diaria com variaveis exogenas incluindo a data comemorativa.

Qual produto vai ter maior demanda na proxima semana?
Forecast por SKU entrega ranking de demanda para os proximos 7 dias.

Quando fazer o pedido ao fornecedor para nao faltar no pico?
Lead time + previsao de demanda = data otima do pedido.

Recomendacao e Venda Casada

Qual produto recomendar junto de rosas?
Regras de associacao: chocolate (lift 3,4), urso (lift 5,2), vaso (lift 4,1).

Qual produto gera venda casada?
Itens com alto lift nas regras de associacao = forte sinal de venda casada.

O que clientes que compram orquidea costumam levar junto?
Collaborative Filtering retorna itemset mais frequente no cluster do cliente.

Promocoes Inteligentes

Se eu der 15% de desconto na quinta, quanto aumenta a venda?
Uplift Model estima o incremento de volume e calcula lucro liquido da promocao.

Vale mais fazer promocao no domingo ou segunda?
Modelo compara uplift liquido (pos-desconto) para cada dia da semana.

Qual promocao aumenta lucro e nao so volume?
Simulador calcula lucro incremental = uplift x margem - custo do desconto.

Combo rosa+chocolate 15% vale mais que 20% so nas rosas?
Counterfactual Forecasting simula os dois cenarios e compara ROI.

9 METRICAS DE AVALIACAO DOS MODELOS

Modelo	Metrica	Meta	Interpretacao
SARIMAX	MAPE	< 10%	Erro percentual medio nas previsoes de demanda
SARIMAX	RMSE	Minimizar	Penaliza erros grandes -- critico em picos
SARIMAX	Theil's U	< 1,0	Melhor que previsao naive (ultimo valor)
SARIMAX	Ljung-Box	p > 0,05	Residuos sem autocorrelacao -- modelo bem ajustado
Recomendacao	Precision@K	> 0,40	De K sugestoes, quantas o cliente realmente comprou
Recomendacao	Recall@K	> 0,30	Cobertura dos itens relevantes para o cliente
Recomendacao	Lift medio	> 2,0	Regras de associacao com lift > 2 sao acionaveis
Uplift Modeling	Qini Score	Positivo	Curva Qini -- area acima da linha aleatoria
Uplift Modeling	AUUC	Maximizar	Area Under Uplift Curve
Uplift Modeling	ROI Promo	> 0	Lucro incremental / custo da promocao > 0

Estrategia de Validacao

- Divisao temporal: treino Jan/2024 -- Nov/2025 | teste Dez/2025 -- Fev/2026
- Walk-forward validation para SARIMAX (expanding window de 30 dias)
- A/B testing simulado para Uplift: comparar semanas com e sem desconto no historico
- Leave-one-out cross-validation para regras de associacao (por cliente)

Tecnicas por Problema -- Resumo

Problema	Tecnica Principal	Alternativa
Forecast de demanda	SARIMAX (statsmodels)	Prophet / XGBoost Time Series
Sazonalidade multipla	SARIMA s=7 e s=365	Fourier terms no SARIMAX
Venda casada	Apriori / FP-Growth (mlxtend)	Neural Collaborative Filtering
Recomendacao personaliz.	SVD Matrix Factorization	LightGBM Ranker
Uplift incremental	X-Learner (EconML / causalml)	Two-Model Approach
Simulacao contrafactual	SARIMAX baseline + delta	CausalImpact (Google)
Otimizacao de preco	Bayesian Optimization	Reinforcement Learning

10 ROADMAP DE IMPLEMENTACAO

Fase 1 -- Fundacao de Dados *2-3 semanas*

- [x] Limpeza e tipagem correta de todas as colunas (vl_unit, vl_total, qtdade para float/int)
- [x] Construcao da tabela de dimensao de produtos com nome, categoria e margem
- [x] Coleta de dados climaticos via Open-Meteo API para o periodo historico
- [x] Criacao do calendario de datas comemorativas (2024-2026)
- [x] Feature engineering: dia_semana, dias_para_evento, eh_fim_de_semana

Fase 2 -- Modelo de Forecast (SARIMAX) *3-4 semanas*

- [x] Agregar vendas diarias por produto e loja (serie temporal)
- [x] Analise ACF/PACF e identificacao de sazonalidades
- [x] Treinamento SARIMAX com variaveis exogenas (clima + datas)
- [x] Validacao out-of-sample (MAPE, RMSE, Theil's U)
- [x] Dashboard de previsao de demanda por SKU

Fase 3 -- Sistema de Recomendacao *3-4 semanas*

- [x] Construcao da matriz de co-ocorrencia de produtos por documento
- [x] Treinamento de regras de associacao (Apriori / FP-Growth)
- [x] Implementacao de Collaborative Filtering (SVD ou kNN)
- [x] Integracao contextual (sazonalidade + estoque)
- [x] Interface de consulta: 'dado produto X, sugerir top-3'

Fase 4 -- Simulador de Promocoes *3-4 semanas*

- [x] Definicao de grupos de tratamento/controle usando historico de descontos
- [x] Treinamento do X-Learner (Meta-Learner) para uplift heterogeneo
- [x] Implementacao do Counterfactual Forecasting (SARIMAX baseline + cenario)
- [x] Calculador de lucro incremental (uplift x margem - custo do desconto)
- [x] Interface de simulacao: 'se der X% de desconto na Y-feira, qual o resultado?'

Stack Tecnologica Sugerida

Python 3.11+ | pandas / numpy (ETL e features)

statsmodels (SARIMAX) | Prophet (alternativa de forecast)

mlxtend (Apriori / FP-Growth) | scikit-surprise (Collaborative Filtering)

causalml / EconML (Uplift / Meta-Learners) | XGBoost / LightGBM

pytrends (Google Trends) | open-meteo (clima)

Streamlit ou Dash (dashboard interativo)